

受講にあたっての注意事項

本講義の全部あるいは一部の
録画・録音および複製ならび
に再配布を、厳に**禁じます**。



大阪大学 基礎工学部 / 大学院基礎工学研究
科 SCHOOL / GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCE

Caution:

DO NOT record video/audio of
and copy/redistribute the
materials used in the lectures.



大阪大学 基礎工学部 / 大学院基礎工学研究
科 SCHOOL / GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCE

システム力学

第5回

原田研介

Newton's law of motion

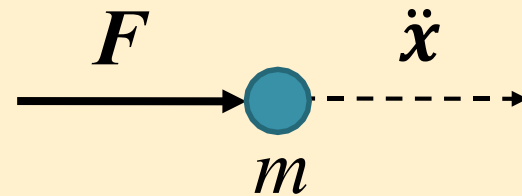
・「一つの物体（質点）が他の物体から受ける作用は力で表され、力はその物体に起こされる加速度に比例する。その比例定数を質量と呼び、時間にも力にも無関係である。」

（運動の第2法則）， 東京大学基礎工学3・力学， 1960

・「Rate of change of momentum is proportional to the impressed force, and is in the direction in which the force acts.」， Keith R. Symon, *Mechanics, Addison- Wesley*, 1971.

$$\mathbf{F} = m\ddot{\mathbf{x}} (= m\mathbf{a})$$

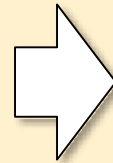
$$= \frac{d}{dt} \mathbf{p} \quad (\mathbf{p} \equiv m\dot{\mathbf{x}})$$



D'Alembert's principle

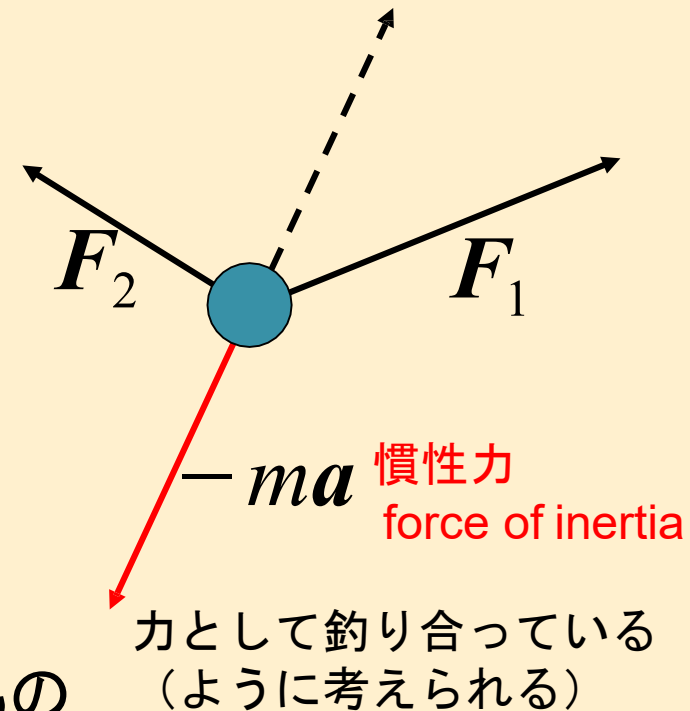
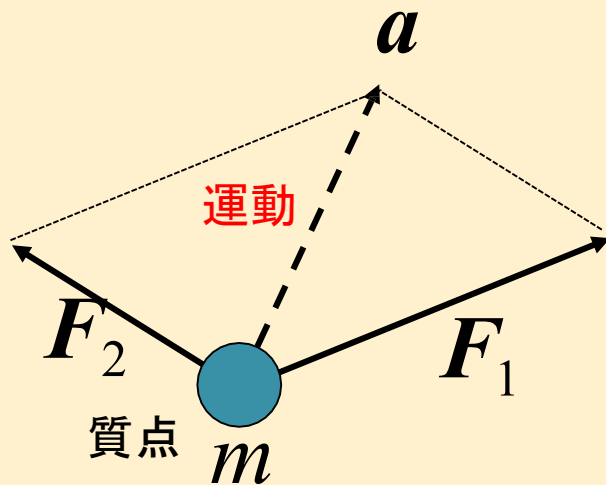
Newtonの法則

$$\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 = m\mathbf{a}$$



見方を変えてみる

$$\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + (-m\mathbf{a}) = 0$$



質点に働く力と慣性力とを合わせたものは釣り合いにある力の系を形づくっている

動力学を静力学へ
素晴らしい発想の転換！

Useful D'Alembert's principle

質点系の*i*番目に働く加えられた力を F_i , 加速度を $\ddot{x}_i$ とすると,
D'Alembertの原理より

$$F_i - m\ddot{x}_i = 0$$

これは釣り合いの式であるから 仮想仕事の原理が適用できる！

$$\sum_i (F_i - m\ddot{x}_i) \delta x_i = 0$$

Lagrangeの変分方程式

Lagrange's variational equation

Some examples

円錐振り子

通常の解き方では束縛力 S を導入

水平方向の運動方程式：

$$ml \sin \theta \omega^2 = S \sin \theta$$

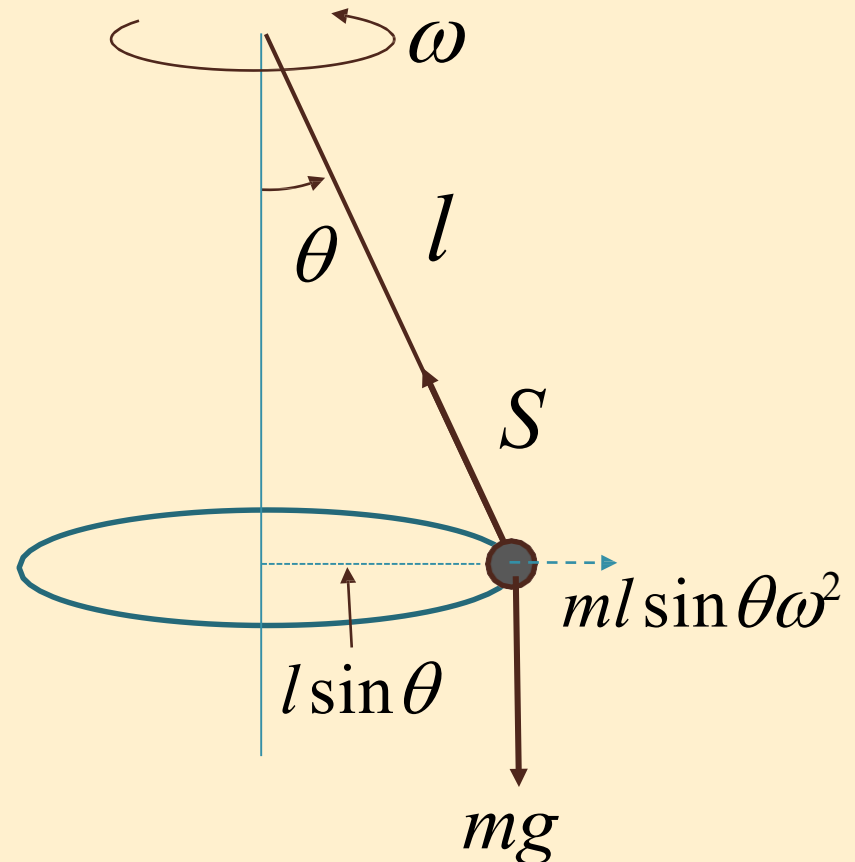
鉛直方向の運動方程式：

$$mg = S \cos \theta$$

両式より S を消去して、

$$\omega^2 = \frac{g}{l \cos \theta}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{l \cos \theta}{g}}$$



by D'Alembert's principle

仮想仕事の原理

① $ml \sin \theta \omega^2$ が行う仮想仕事 :

$$\begin{aligned} & ml \sin \theta \omega^2 \delta(l \sin \theta) \\ &= ml^2 \sin \theta \omega^2 \cos \theta \delta \theta \end{aligned}$$

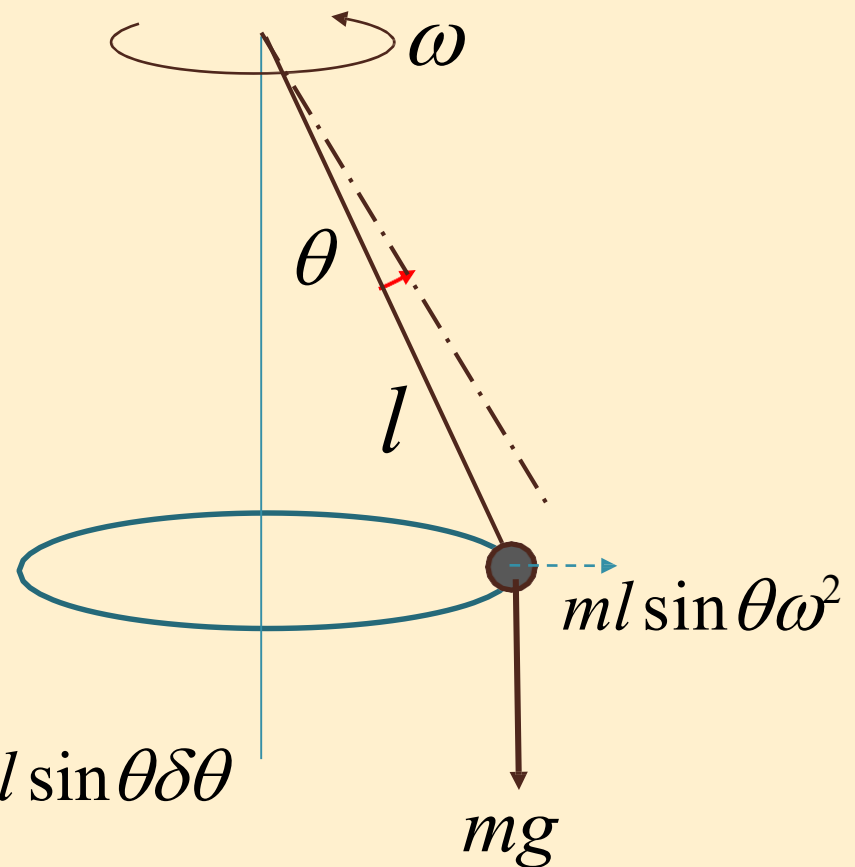
② mg が行う仮想仕事 :

$$\begin{aligned} & mg \delta(l \cos \theta) \\ &= -mgl \sin \theta \delta \theta \end{aligned}$$

以上より

$$\begin{aligned} \delta W &= ml^2 \sin \theta \omega^2 \cos \theta \delta \theta - mgl \sin \theta \delta \theta \\ &= ml \sin \theta \delta \theta (l \omega^2 \cos \theta - g) = 0 \end{aligned}$$

$$\therefore l \omega^2 \cos \theta - g = 0$$



Exercise 4.1

D'Alembertの原理 $\sum_i (F_i - m\ddot{X}_i)\delta X_i = 0$ について, 次の問題を解け.

- ① 各質点に共通な仮想変位 $\delta X_i = c$ を与えて, 運動に関する法則を導け.
- ② 仮想変位として全体系を X 軸まわりに $\delta\theta$ の回転を与えて, 角運動量に関する法則を導け.
- ③ 仮想変位として各質点が実際に dt の時間に行う変位をとって, エネルギの方程式を導け.

Answer1

$$\sum_i (F_i - m\ddot{X}_i) \delta X_i = 0$$

- ① 各質点に仮想的な変位 $\delta X_i = c$ を与えて、運動に関する法則を導け.

$$\sum_i (F_i - m\ddot{X}_i) \cdot c = 0 \quad \text{より,}$$

$$F_i = m_i \ddot{X}_i \quad (\text{並進運動の方程式})$$

Answer2

$$\sum_i (F_i - m\ddot{X}_i) \delta X_i = 0$$

② X 軸周りに $\delta\theta$ の回転を行うので

$$\delta y_i = -\sqrt{y_i^2 + z_i^2} \delta\theta \sin \theta = -z_i \delta\theta$$

$$\delta z_i = \sqrt{y_i^2 + z_i^2} \delta\theta \cos \theta = y_i \delta\theta$$

上記の2式を代入して整理する.

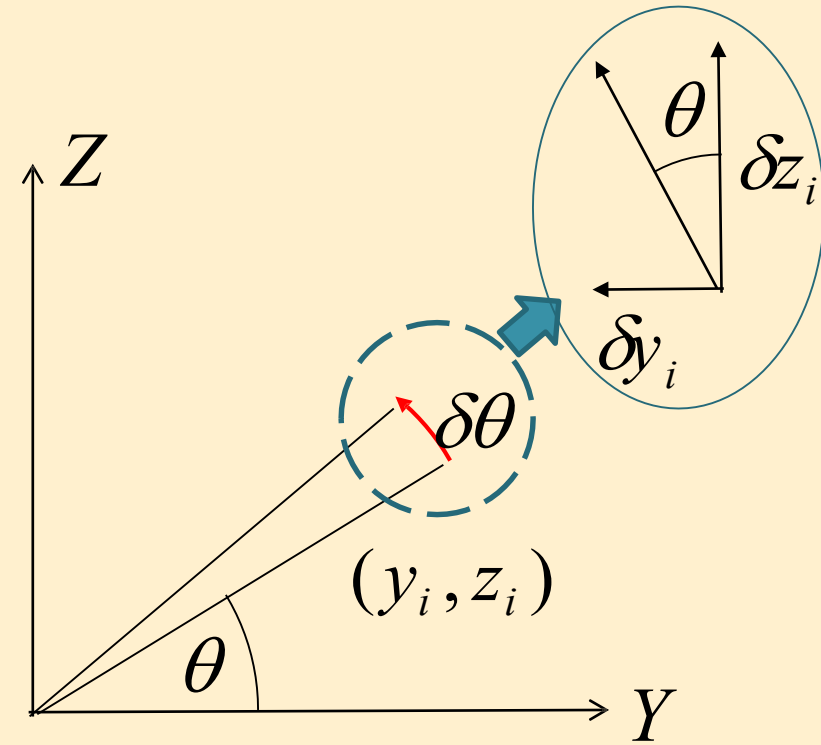
$$\delta\theta \sum_i \left\{ -z_i \left(F_{iy} - m_i \frac{d^2 y_i}{dt^2} \right) + y_i \left(F_{iz} - m_i \frac{d^2 z_i}{dt^2} \right) \right\} = 0$$

角運動量

モーメント

$$\frac{d}{dt} \sum_i m_i \left(y_i \frac{dz_i}{dt} - z_i \frac{dy_i}{dt} \right) = \sum_i (y_i F_{iz} - z_i F_{iy})$$

回転の運動方程式になっている！



Answer2

一般に, 任意の微小回転 $\delta\boldsymbol{\Omega} = (\delta\Omega_x, \delta\Omega_y, \delta\Omega_z)^T$ を与えるとする, かつ

$$\delta\mathbf{X}_i = \delta\boldsymbol{\Omega} \otimes \mathbf{X}_i$$

$$\delta\mathbf{X}_i = \begin{bmatrix} \delta\Omega_x \\ \delta\Omega_y \\ \delta\Omega_z \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_i\delta\Omega_y - y_i\delta\Omega_z \\ x_i\delta\Omega_z - z_i\delta\Omega_x \\ y_i\delta\Omega_x - x_i\delta\Omega_y \end{bmatrix}$$

X 軸周りに $\delta\theta$ の回転を行う場合

、

$$\longrightarrow \delta\mathbf{X}_i = \begin{bmatrix} \delta\theta \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -z_i\delta\theta \\ y_i\delta\theta \end{bmatrix}$$

Answer2

一般に, 任意の微小回転 $\delta\boldsymbol{\Omega} = (\delta\Omega_x, \delta\Omega_y, \delta\Omega_z)^T$ を与えるとする, 与

$$\delta\mathbf{X}_i = \delta\boldsymbol{\Omega} \otimes \mathbf{X}_i$$

これを代入して整理すると次式が得られる.

$$\frac{d}{dt} \sum_i \left(\mathbf{X}_i \otimes m_i \frac{d\mathbf{X}_i}{dt} \right) = \sum_i \mathbf{X}_i \otimes \mathbf{F}_i$$

$$\frac{d}{dt} \sum_i L_i = \sum_i N_i \longrightarrow \frac{d}{dt} L = N$$

「系の全角運動量の時間的変化の割合は, 系に働く外力モーメントの総和に等しい」 (角運動量の定理)

Answer3

- ③ 仮想変位として各質点が実際に dt の時間に行う変位をとって、エネルギーの方程式を導け

$$\delta \mathbf{X}_i = d\mathbf{X}_i = \dot{\mathbf{X}}_i dt$$

$$\begin{aligned} \sum_i (\mathbf{F}_i - m_i \ddot{\mathbf{X}}_i) \cdot \delta \mathbf{X}_i &= \sum_i (\mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{X}_i - m_i \ddot{\mathbf{X}}_i \cdot \dot{\mathbf{X}}_i dt) \\ &= \sum_i \left\{ \mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{X}_i - \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{X}}_i^2 \right) dt \right\} \end{aligned}$$

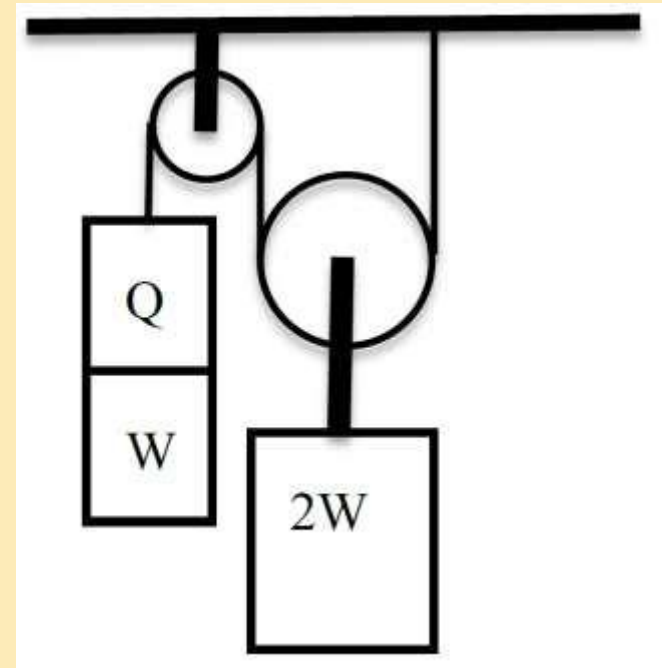
$$d \sum_i \frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{X}}_i^2 = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{X}_i$$

演習問題

重量 W と $2W$ の2つの物体が鉛直面で滑車を介して吊されている。

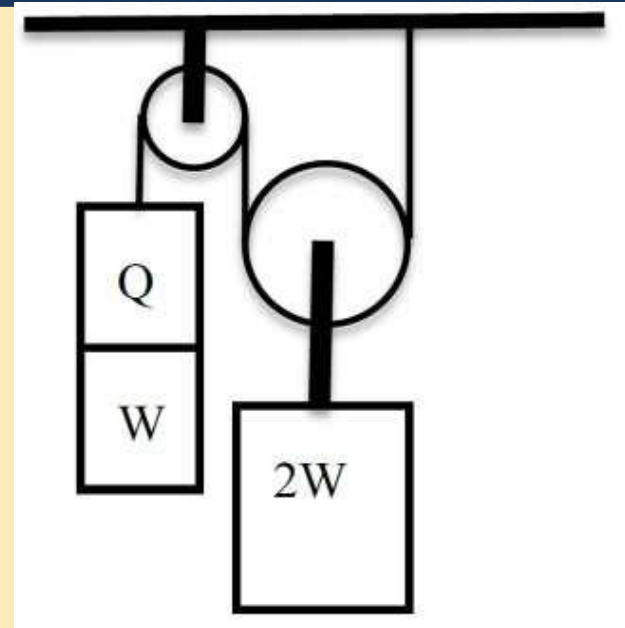
重量 W の物体に重量 Q なる物体を付加して、鉛直下方への加速度 $a=0.1g$ (g は重力加速度) となるようにするには、重量 Q をどのくらいにすればよいか？

滑車および引き綱の質量や摩擦は無視せよ。



ダランベールの原理を適用

$(W+Q)$ が下方に δx 仮想変位すると
 $2W$ が $\delta x/2$ だけ上方に動く



$$(W + Q)g\delta x + (W + Q)(-a)\delta x + 2Wg\left(-\frac{\delta x}{2}\right) + 2W\left(+\frac{a}{2}\right)\left(-\frac{\delta x}{2}\right) = 0$$

この式を整理すると,

$$Qg - (1.5W + Q)a = 0$$

となり, $a=0.1g$ を代入すると, $Q = W/6$

Exercise 4.2 (発展的内容)

線密度 σ の糸を張力 S で張るとき糸を伝わる波の運動をきめる基礎の方程式を導け. (波動方程式の導出)

ヒント)

始めに, 微小区間 dx の運動を考える.

① 慣性力を求める

加速度 α は $y(x)$ の時間に関する2階微分

微小区間 dx の質量は? 慣性力は? . . .

② 張力 S による仮想仕事を求める.

弦が振動して伸びるとき, 張力 S が行う仕事

弦の微小区間の長さは? .

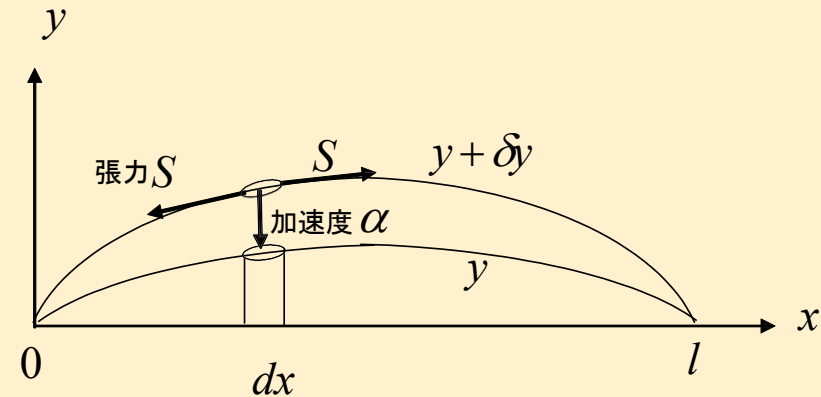
弦が y から $y + \delta y$ 微小に変化した時の伸びは?

変分の計算. 張力 S が行う仮想仕事は?

③ D'Alembertの原理の適用

慣性力と張力の釣り合いに仮想仕事の原理を適用

④ 弦の全区間に拡張 弦の全区間 ($0 \leq x \leq l$) について積分



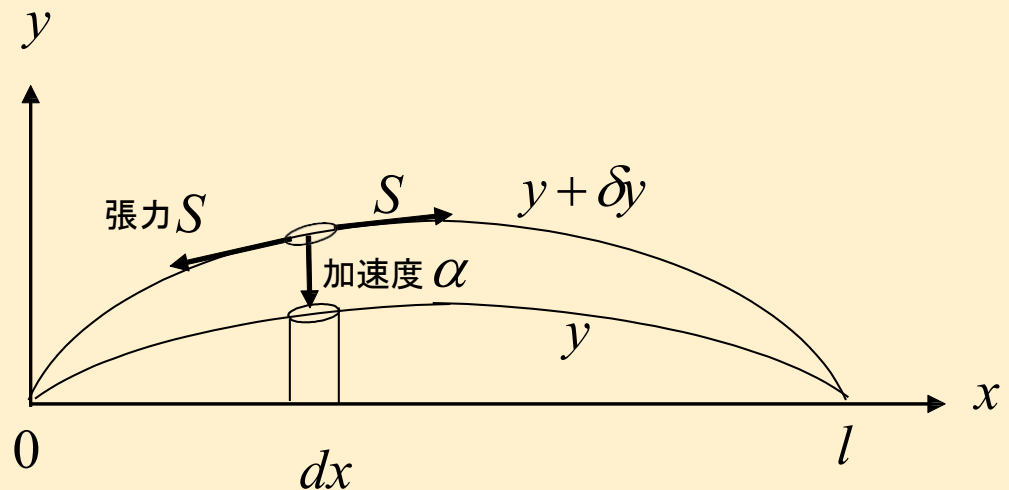
Answer1

微小区間 dx の運動を考える.

① 慣性力

加速度 α は $y(x)$ の時間に関する2階微分であるから $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$
微小区間 dx の質量は σdx

以上より, 慣性力は $\sigma dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$.



Answer2

②張力 S による仮想仕事

弦が振動して伸びるとき、張力 S が行う仕事を考える。弦の微小区間の長さは

$$\sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2} dx \approx \left(1 + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2\right) dx$$

弦が y から $y + \delta y$ に微小変化した時の伸びは $\delta(\sqrt{dx^2 + dy^2})$ であると考えればよい。

$$\delta(\sqrt{dx^2 + dy^2}) \approx \delta\left(\left(1 + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2\right) dx\right) = \frac{\partial y}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x}(\delta y) dx$$

したがって、張力 S が行う仮想仕事は S が弦の伸び分だけ逆方向に引っ張られたと考えられるので $-S \frac{\partial y}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x}(\delta y) dx$ となる。
(符号に注意。)

Answer3

③ D'Alembertの原理の適用

慣性力と張力の釣り合いに仮想仕事の原理（式(4.3)）を適用

$$-S \frac{\partial y}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} (\delta y) dx - \sigma dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \delta y = 0$$

Answer4

④弦の全区間に拡張

弦の全区間 ($0 \leq x \leq l$) について積分する.

$$\begin{aligned} & \int_0^l \left\{ S \frac{\partial y}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} (\delta y) dx + \sigma dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \delta y \right\} \\ &= \int_0^l \sigma \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \delta y dx - \int_0^l S \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \delta y dx + S \frac{\partial y}{\partial x} \delta y \Big|_0^l \\ &= \int_0^l \left(\sigma \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} - S \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \right) \delta y dx = 0 \end{aligned}$$

以上より, 次の波動方程式が導出される.

$$\sigma \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} - S \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = 0$$

課題

図のような同軸の大小2個の滑車に糸を巻いて、質量がPとQの二つの物体を吊す. ここで、質量Q,Pの物体がつながっている滑車の半径を、それぞれ r_1 , r_2 とする. 糸の質量や変形, および滑車の摩擦や慣性は無視して、物体Pの落下する加速度 a を求めよ.

